

· [KLDP.org](#) · [KLDP Wiki](#) · [KLDP.net](#) · [통합 검색](#) ·



[Subversion Tips](#)

[FrontPage](#) | [FindPage](#) | [TitleIndex](#) | [RecentChanges](#) |

[SubversionBook/CVSRepositoryMigration](#) › [SubversionBook/Troubleshooting](#) › [SubversionBook/WebDAVAndAutoversioning](#) › [SubversionBook/OtherSut](#)
[SubversionBook/ThirdPartyTools](#) › [SubversionTips](#)
[Subversion](#)을 사용할 때 알아두면 유용한 팁. (질문을 올려도 됩니다. 답이 달리게 되면 원 질문자 또는 답변자가 질문과 답변을 정리하여 하나의 팁 항목으로 바꾸.

목차:

Contents▲

- [1 클라이언트로만 사용할 때](#)
- [2 Subversion과 CVS의 저장소](#)
- [3 svn+ ssh:// 프로토콜에서 매번 암호를 넣는 게 귀찮습니다](#)
- [4 저장소 Backup/Export/Import](#)
 - [4.1 Subversion이 버전업 하면서 저장소의 DB Scheme가 바뀌는 경우](#)
- [5 바이너리 파일 관리](#)
- [6 GUI 클라이언트 추천](#)
- [7 GUI 클라이언트 - TortoiseSVN](#)
 - [7.1 diff 출력](#)
 - [7.2 ssh 프로토콜에서 username 지정](#)
 - [7.3 기타](#)
- [8 다른 사용자의 access 제어](#)
- [9 commit 메시지에 한글을 쓸 수가 없나요?](#)
- [10 심볼릭 링크](#)
- [11 파일 하나만 가지고오는 방법은 없는지요?](#)
- [12 FreeBSD 5.3 이상에서 포트로 설치할 경우](#)
- [13 파일의 대소문자 바꾸기](#)

1 클라이언트로만 사용할 때 ¶

자신의 컴퓨터에 [Subversion](#) 저장소를 만들지 않고 오직 원격 서버에 접근하는 클라이언트만 있으면 되는 경우.

이 경우는 Apache 나 [BerkeleyDB](#) 등을 설치할 필요가 없다. 컴파일시 별도의 옵션을 주지 않고

```
# ./configure --without-berkeley-db
# make
# make install
```

로 클라이언트 사용이 가능하다..

make install은 root권한이 있어야 겠지만 make만 하면 실행 파일들이 생성되니 바로 사용 가능하다.

[raymundo](#)의 경우: 세 대의 리눅스 시스템 중 한 대에는 서버로, 다른 두 대에는 일반 유저 계정에서 클라이언트로만 사용하고자 설치를 시도했다. root 권한으로 b 설치하는 것은 성공. 일반 유저로 설치를 시도한 두 대 중 한 대에서는 make 에서 에러가 났으나, 그 후 make install (./configure 실행시 prefix 를 자신의 홈디렉! 단 실행은 된다. (사용에 문제가 없다는 보장은 못함) 다른 한 대에서는 make 는 문제없이 성공한 상태에서, 소스 디렉토리 안에 생성된 svn 바이너리만 따로 옮겨? libsvn_client-1.so.0 공유 라이브러리가 없다며 실행이 되지 않았다. 결국 make install 로 홈디렉토리 아래 라이브러리와 맨페이지 등을 전부 설치해 주고 사용하. 장은 못함)

[hunkim](#) raymundo님 일반유저로 설치시 무슨 에러가 나는지? 궁금합니다.

[raymundo](#) make 했을때 아래와 같이 되었습니다. configure 에서는 별 불평을 하지 않았던 것 같은데...

```
----- making all in apr
make[1]: 들어감 `/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/apr' 디렉토리
(중략)
make[1]: 나감 `/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/apr' 디렉토리
----- completed all in apr
----- making all in apr-util
make[1]: 들어감 `/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/apr-util' 디렉토리
(중략)
make[1]: 나감 `/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/apr-util' 디렉토리
----- completed all in apr-util
----- making all in neon
make[1]: 들어감 `/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/neon' 디렉토리
cd src && make
make[2]: 들어감 `/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/neon/src' 디렉토리
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: 나감 `/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/neon/src' 디렉토리
```

Compilation complete. Run 'make install' (as root?) to install neon.

```
make[1]: 나감 `/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/neon' 디렉토리
----- completed all in neon
/bin/sh /home/gypark/temp/subversion-0.34.0/libtool --silent --mode=compile gcc -DLINUX=2 -D_REENTRANT -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -D_SVID_02 -g -O2 -pthread -DNEON_ZLIB -I/usr/local/apache2/include -I./subversion/include -I./home/gypark/temp/subversion-0.34.0/neon/src -I/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/apr-util/include -I/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/apr-util/include -o subversion/mod_dav_svn/liveprops.lo c:/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/subversion/mod_dav_svn/liveprops.c
/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/subversion/mod_dav_svn/liveprops.c: In function `dav_svn_insert_prop':
/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/subversion/mod_dav_svn/liveprops.c:260: error: parse error before "APR_UINT64_T_FMT"
```

```
/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/subversion/mod_dav_svn/liveprops.c:458: error: `APR_MD5_DIGESTSIZE' undeclared (first use in this function)
/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/subversion/mod_dav_svn/liveprops.c:458: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/gypark/temp/subversion-0.34.0/subversion/mod_dav_svn/liveprops.c:458: error: for each function it appears in.)
make: *** [subversion/mod_dav_svn/liveprops.lo] 오류 1
```

2 Subversion과 CVS의 저장소 ¶

(DeleteMe) 방준영님의 답변을 바탕으로 정리했습니다. 잘못된 부분이 있으면 지적이나 직접 수정 바랍니다. 잘못된 부분이 없는 게 확실하다면 이 줄을 지워주세요

CVS에서는 저장소의 root 가 있고 (예: /home/CVS) import 를 하면 특정한 프로젝트(예: "sample")의 디렉토리 (예: /home/CVS/sample) 가 생성이 되었습니다. root 와 프로젝트 이름을 인자로 주면 되었습니다. 저장소에 관한 각종 설정은 저장소 root 아래 CVSR00T 디렉토리 아래 저장되었습니다. 따라서 저장소 내의 모든 것은 저장소 root 아래 CVSR00T 디렉토리 아래 저장되었습니다. 따라서 저장소 내의 모든 것은 저장소 root 아래 CVSR00T 디렉토리 아래 저장되었습니다.

```
저장소 root 만들기
# cvs -d /home/CVS init
    (root가 /home/CVS 를 생성함. /home/CVS/CVSR00T 디렉토리가 자동으로 생성됨)
```

```
프로젝트 저장공간 만들기
$ export CVSR00T=/home/CVS
$ cvs import sample vendor release
    (/home/CVS/sample 디렉토리가 생성되고, 현재 디렉토리의 내용이 저장소에 보관됨)
```

```
프로젝트 작업 공간 만들기
$ cvs checkout sample
    (현재 디렉토리에 sample 디렉토리를 만들고 저장소의 내용을 가져옴)
```

그런데 위와 같이 했을 때, 여러 개의 프로젝트 디렉토리들이 하나의 콘트롤 디렉토리 (/home/CVS/CVSR00T) 의 적용을 받기 때문에 여러 가지 문제점이 발생할 수 있습니다. 프로젝트들은 아래 저장소ROOT 자체를 따로 만들어서 사용한다고 합니다. 즉 cvs init 을 각각의 프로젝트 디렉토리마다 따로 해 주는 겁니다.

Subversion에서는 저장소의 root 가 있고, 그 아래 프로젝트의 디렉토리가 있고, 다시 그 아래 trunk, branch, tags 디렉토리가 있습니다. (그나마도 OS 의 파일시스템과 DB 에서 개념적으로 인식합니다. 그냥 ls 명령으로는 보이지 않는군요)

```
저장소 root 만들기
# mkdir /home/SVN/
    (root 가 /home/SVN 을 생성함. 그저 단순한 mkdir)
# chmod 1777 /home/SVN
    (일반 유저가 프로젝트를 import 하기 위해서는 write 퍼미션을 주어야 함. 퍼미션이 없으면 아래의 명령이 실행 불가)
```

```
프로젝트 저장공간 만들기
$ svnadmin create sample
    (/home/SVN/sample 디렉토리와 그 아래 여러 콘트롤 정보가 들어있는 디렉토리들이 생성됨)
$ svn mkdir file:///home/SVN/sample/trunk
$ svn import testwiki file:///home/SVN/sample/trunk
    (/home/SVN/sample 아래 데이터베이스에 trunk 디렉토리가 생성됨 - ls 명령으로 보이는 것이 아님)
```

```
프로젝트 작업공간 만들기
$ svn checkout file:///home/SVN/sample/trunk sample
    (현재 디렉토리에 sample 디렉토리를 만들고 저장소의 내용을 가져옴)
```

프로젝트마다 별도로 svnadmin create를 하기 때문에 콘트롤 정보도 별도로 유지됩니다. (/home/SVN/ 디렉토리 자체에는 콘트롤을 위한 별도의 파일이 생성되지 않습니다.)

3 svn+ ssh:// 프로토콜에서 매번 암호를 넣는 게 귀찮습니다 ¶

서버의 ~/.ssh 디렉토리에 공개키 파일(id_rsa.pub 또는 identity.pub)을 authorized_keys란 이름으로 복사해 두면 됩니다. --방준영

다음과 같은 상황을 가정하자.

- 서버 : 192.168.0.1, 계정 hong
- 클라이언트 : 192.168.0.5, 계정 gildong

클라이언트 쪽에서

```
gildong$ ssh-keygen -t rsa1
Generating public/private rsa1 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/gildong/.ssh/identity): <-- 그냥 엔터
Enter passphrase (empty for no passphrase): <-- 그냥 엔터
Enter same passphrase again: <-- 그냥 엔터
Your identification has been saved in /home/gildong/.ssh/identity.
Your public key has been saved in /home/gildong/.ssh/identity.pub.
The key fingerprint is:
85:6e:e6:fa:53:bc:10:ad:57:98:04:c5:37:1c:40:1a gildong@192.168.0.1
```

이러면 ~gildong/.ssh/identity.pub 파일이 생긴다. 이것을 서버의 ~hong/.ssh/authorized_keys 파일에 append 해 준다.

또, 클라이언트 쪽에서 ~gildong/.ssh/config 파일에

```
Host 192.168.0.1
Protocol 1
```

을 추가해 준다.

이것은 svn 뿐 아니라 ssh 를 사용하는 모든 경우에 적용된다. 간단하게는 ssh hong@192.168.0.1 을 하여 암호 없이 로그인 되는지를 확인하면 된다.

만일 다음과 같은 예러가 난다면

```
Bad owner or permissions on ~gildong/.ssh/config
```

이것은 생성된 ~gildong/.ssh/config 권한을 다음과 같이 수정하여 주면 된다

```
gildong$ chmod 600 ~gildong/.ssh/config
```

만일 다음과 같은 예러가 난다면

```
$ ssh hong@192.168.0.1
Protocol major versions differ: 1 vs. 2
```

이것은 서버 쪽에서 SSH Protocol version 1 을 지원하지 않는 경우이다. 이 때는 서버 쪽에서 별도의 세팅을 해 주어야 한다. 먼저 서버의 /etc/ssh/sshd_config 를

```
...
Protocol 2,1          <-- "2" 를 "2,1"로 변경
...
HostKey /etc/ssh/ssh_host_key    <-- 이 줄이 없다면 추가
...
```

/etc/ssh/ssh_host_key 파일이 존재하는지 확인하고, 없다면 클라이언트에서와 마찬가지로 서버의 호스트 키를 생성한다.

```
# ssh-keygen -t rsa1 -f /etc/ssh/ssh_host_key
```

이제 sshd 를 재시작한다.

```
# /etc/init.d/ssh restart
Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
```

4 저장소 Backup/Export/Import ¶

Subversion 은 관리자툴, svnadmin을 통해 저장소 dump와 load를 지원합니다. 마치 데이터베이스에서 테이블과 데이터들을 Dump하는것 처럼, 저장소 자료를 du 장소로 옮길 수 있습니다.

- svnadmin dump repository-location > dump.file:

```
ucsc$ svnadmin dump java > java.dump
* Dumped revision 0.
* Dumped revision 1.
* Dumped revision 2.
* Dumped revision 3.

ucsc$ cat java.dump

SVN-fs-dump-format-version: 2

UUID: de97bdac-b8cd-0310-9476-ee04c096339

Revision-number: 0
Prop-content-length: 56
Content-length: 56
...
...
```

Dump 파일을 load하기 위해서는 svnadmin load 명령을 사용하면 됩니다. 이때 load할 파일을 표준입력(stdin)에서 받기때문에 다이렉션을 이용하는게 좋습니다.

- svnadmin load repository-location < file-to-load :

```
ucsc$ svnadmin load sung < java.dump

<<< Started new transaction, based on original revision 1
* adding path : trunk ... done.

----- Committed revision 1 >>>

<<< Started new transaction, based on original revision 2
* adding path : trunk/aa.c ... done.

----- Committed revision 2 >>>

<<< Started new transaction, based on original revision 3
* editing path : trunk/aa.c ... done.

----- Committed revision 3 >>>
```

백업은 dump파일을 잘 보관하면 되겠죠?

4.1 Subversion이 버전업 하면서 저장소의 DB Scheme가 바뀌는 경우 ¶

http://subversion.tigris.org/project_status.html 에 살펴 보시면 릴리즈된 버전들 중에서 빨간색으로 표시된 것들이 있습니다. 이것들은 버전업을 하면서 DB의 sc 를 그대로 사용할 수 없는 경우 입니다. 이런경우 저장소 dump와 load로 백업한 뒤에 복구해주어야 합니다.

Subversion을 업그레이드 하기 전에 반드시 저장소를 tar 같은 도구로 압축한 뒤에 백업 합니다.

각각의 저장소를 svnadmin dump를 이용해서(위의 예제 참조) dump 합니다. 반드시 업그레이드 전의 버전으로 dump 합니다.

Subversion을 컴파일 해서 업그레이드 한 뒤에 새 버전의 svnadmin으로 svnadmin load로 dump파일에서 저장소를 복구 합니다.

2003년 12월 3일에 릴리즈된 0.34.0버전으로 업그레이드 할 경우 저장소를 업그레이드 해 주어야 합니다.

처음부터 0.34.0 버전을 사용할 경우 저장소 업그레이드는 하지 않아도 됩니다.

Subversion의 소스 디렉토리 안의 notes/repos_upgrade_HOWTO에 나와 있습니다.

5 바이너리 파일 관리 ¶

Subversion에서는 소스코드(텍스트)뿐만 아니고 바이너리 파일도 관리가 가능 합니다.

컴파일된 실행파일을 관리할 때도 매우 유용합니다.

예로 HWP, PDF, MS Word 파일 같은 것을 넣어 놓고 문서가 수정 될 때마다 Commit을 합니다.

그리고 예전 버전의 문서가 필요할때는 그 revision을 Checkout, Export를 하면 됩니다.

각각의 revision의 그때 그상황의 파일을 바로 가져 올 수 있습니다.

특히 잘못 수정해서 덮어쓰기 해버린 파일을 복구하기가 매우 쉽습니다.

물론 바이너리 파일이니 Diff로 비교하는 것은 의미가 없겠죠.

6 GUI 클라이언트 추천 ¶

Q. [DocbookSgml/Subversion-HOWTO](#)에는 [TortoiseSVN](#) 과 [RapidSVN](#) 이 있는데, 어느 게 더 좋다고 생각하세요? 전자는 윈도우 탐색기에 통합된 인터페이스기 도구 둘 다에서 쓸 수 있는 점이 괜찮은 것 같긴 한데... (비교란 게 무의미할 지 모르지만, 이왕이면 앞서가는(?) 사람들을 따라하는게 편할 것 같아서.. ^^) -- [raymu](#)

A. 윈도우 프로그래밍을 많이 하신다면 [TortoiseSVN](#)이 무지 편리합니다. 저같은 경우는 요즘 거의 [TortoiseSVN](#)을 사용하고 있습니다. [TortoiseSVN](#)이 좋은점은 혼자 로컬에서 사용한다면 바로 저장소를 만들어줍니다. 리눅스에서 프로그래밍을 할 때는 그냥 Subversion의 기본 클라이언트인 svn을 사용 하고 있습니다. [Rapi](#)서 잘 모르겠군요. (저는 X윈도를 잘 쓰지 않아서..) -- [pyrasis](#)

7 GUI 클라이언트 - [TortoiseSVN](#) ¶

7.1 diff 출력 ¶

별도의 세팅을 하지 않은 상태에서는 매번 diff 를 실행하면 외장 diff 프로그램의 경로를 묻는다. 이 때 취소를 하면 기본적으로는 윈도우즈의 notepad.exe 가 실행 다. 이 방법은, 매번 취소를 한 번 해줘야 되는 것이 불편하고 ([AnswerMe](#) 경로 지정 창이 뜨지 않게 하는 방법을 아시는 분?) 소스 파일이 unix 화일 포맷일 경우는

setting 에 들어가서 Main->Diff viewer 를 따로 지정해 주면 unified diff 출력이 여기서 지정한 에디터에 나오게 된다. [ViEditor](#) 등을 사용하면 색상 지원이 되므

setting 에서 Main->External diff 지정하면 지정한 프로그램을 실행하여 diff 출력을 생성한다. "지정한프로그램 기존화일 수정한화일" 을 커맨드라인에서 실행하 당 프로그램이 커맨드라인 인자를 받을 수 있어야 한다. 그런데 이 경우, GNU diff 같은 프로그램을 사용하면 diff 출력이 도스창에 출력되고 출력이 끝나자마자 창< 제공하는 diff 프로그램을 찾아야 한다. (External diff 에 GNU diff 를, Diff viewer 에 gvim 을 지정해 보았으나 실패하였다. diff 와 viewer 를 호출하는 정확한 방

External diff 로 사용할 만한 것 :

[pyrasis](#): 저는 [TortoiseSVN](#)에서 [AcroEdit](#)(www.acrosoft.pe.kr)를 설치하면 나오는 [AcroDiff](#)를 사용합니다. [TortoiseSVN](#)에서는 커맨드라인용 Diff는 사용할 수 가능 합니다. (Ultra Edit도 Diff가 됩니다.)

[raymundo](#): 윈도우즈에서 [ViEditor](#) 를 사용한다면 gvim + GNU diff 조합을 추천. (사실은 해 본 게 이것밖에 없음)

- diff.exe 가 있는 경로를 PATH 환경변수에 추가한다.
- vimdiff.bat 배치화일을 만들어 그 내용을 gvim -d %1 %2 라 한다. (gvim.exe 의 전체 경로를 batch 화일에 적어주던가, gvim.exe 의 경로를 PATH 에 추가하
- [TortoiseSVN](#) 의 External diff 를 vimdiff.bat 를 선택해 준다. (여기서 바로 gvim.exe -d 라고 지정해 줄 수 있다면 굳이 위의 배치화일을 만들 필요가 없을

위와 같이 하면, svn diff 를 하면 gvim -d 기존화일 현재화일이 실행되고, gvim 은 다시 내부적으로 diff 기존화일 현재화일 > diff출력을 실행하여 그 결과를 r

[vimdiff.png](#)

위 그림을 보면 수정, 추가, 삭제된 부분이 서로 다른 색상으로 표시되고, 양쪽이 동일한 부분은 [ViEditor](#) 의 folding 기능 (vim 6.* 대 버전부터 지원) 을 사용하여 출력인 unified diff 보다는 훨씬 보기 좋다.

<http://winmerge.sourceforge.net/>

7.2 ssh 프로토콜에서 username 지정 ¶

Q. svn+ ssh 프로토콜을 사용해서 checkout 을 하려 합니다. 저장소에 URL 을 넣는 곳에 "svn+ssh://서버.도메인.네임/저장소/경로/ 를 지정했더니만 "@서버.도 합니다. username 이 없으니 아무리 암호를 넣어도 안 됩니다. "svn+ssh://username@서버.도메인.네임.. 과 같이 지정해 줘도 안 됩니다. 일단 찾아낸 해결책은 se 의 값인 "C:\WProgram Files\TortoiseSVN\TortoisePlink.exe" 뒤에 "-l username" 옵션을 주는 것인데, 이 경우 둘 이상의 SVN 서버에 연결해서 작업을 한다면 (그 아이디가 서로 다르다면) 매번 저 세팅값을 바꿔가며 사용해야 한다는 건데... 도저히 말이 안 되는 것 같네요. 각 저장소에 대한 username 을 어떻게 따로 지정할 수

A. [TortoiseSVN](#)에서는 Putty의 세션을 그대로 사용할수 있습니다. Putty에서 세션을 생성하시고 저장소 경로를 "svn+ ssh://session_name/path" 와 같이 지정해

7.3 기타 ¶

Q. [TortoiseSVN](#) 홈페이지에서 보니 아직 [Subversion](#) 0.34 를 지원하는 버전이 나오지 않았네요. 그러면 0.34 를 사용하는 repository 에 접근하면 안 되는 걸까요

Q. GUI 클라이언트 - [TortoiseSVN](#) 에 관한 내용을 [TortoiseSVN](#)으로 옮기는 것이 어떤가요. 관심이 있는 사람이 실제로 이부분을 찾기가 어려운데요. --[lotus](#)

Q. A 라는 유저가 sample 이라는 프로젝트를 import 했다고 할 때, B 라는 사용자가 update, commit 등을 할 수 있게 허용하고자 합니다. 여러 가지 상황이 있을텐

- Q. `svn commit` 을 하면 에디터가 떴서 메시지를 남길 수 있게 되어 있는데, 여기에 한글로 입력하고 에디터를 종료하면 다음과 같은 예러가 납니다.

영문으로만 넣을 경우에는 정상적으로 커밋이 되었습니다. 메시지에 한글을 지원하지 않나요? --raymundo

A. KLDP BBS 의 방준영님의 답변 : 1.0 이후에서 지원할 계획이라 합니다(1.0에서는 안됨).

A. TortoiseSVN 에서 Repo-Browser 를 사용하면 원하는 파일만 선택해서 저장 할 수 있습니다. svn 커맨드 라인 명령은 잘 모르겠네요. 😊

- svnserve 할때 TCP6로만 포트가 열리더군요. 그래서 아래와 같이 하니까 잘 되었습니다.

```
$svnserve -d -r /svn --listen-host=0.0.0.0
```

CategoryTips

[EditText](#) | [Refresh](#) | [FindPage](#) | [DeletePage](#) | [LikePages](#) | [Tour](#) | [Keywords](#) |

W3C XHTML 1.0 W3C CSS Firefox 1.0.7 POWERED

Last modified: 2006-05-15 18:11:43, Processing time: 0.1714 sec

[일정관리프로그램](#)

비즈니스 캘린더 도구가 필요합니까? Google
도메인용 애플리케이션 다운!

[Subversion Made Better](#)

Transform subversion into a multi site
development solution